PORTFOLIO CASE STUDY & SYSTEM AUDIT REPORT

View of Indonesia

Portal Pariwisata & Sistem E-Ticketing Interaktif Berbasis Web

Laporan Analisis Arsitektur Sistem, Audit Kualitas Kode Front-end, Perbaikan Teknis, dan Dokumentasi Portofolio Rekayasa Perangkat Lunak.

FRONT-END DEVELOPER
Yoginara Pratama Sitorus

BACK-END COLLABORATOR
Agung Deriko Nainggolan

PROGRAM STUDI & INSTITUSI
D4 Teknik Informatika — Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

TEKNOLOGI UTAMA
HTML5, CSS3, JavaScript ES6+, Bootstrap 5, LocalStorage API

1 Ringkasan Eksekutif & Identitas Proyek

View of Indonesia adalah platform aplikasi web interaktif yang dikembangkan untuk memfasilitasi promosi destinasi wisata unggulan di seluruh kepulauan Indonesia sekaligus menyediakan modul reservasi tiket elektronik (*e-ticketing*) yang terpadu. Sistem ini dirancang untuk menjawab tantangan fragmentasi informasi pariwisata nusantara dengan memberikan pengalaman pengguna (*User Experience*) yang responsif, transparan, dan terintegrasi langsung dengan layanan pelanggan.

Atribut	Spesifikasi Proyek
Nama Produk	View of Indonesia (E-Ticketing & Tourism Web Platform)
Kategori Proyek	Web Application / E-Commerce Tourism Portal
Institusi Asal	Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI) — D4 Teknik Informatika
Pengembang Utama	• **Yoginara Pratama Sitorus** — *Front-end Developer & UI Engineer* • **Agung Deriko Nainggolan** — *Back-end Developer*
Repository Proyek	`https://github.com/Yoginara/PROJECT_2.git`
Status Rilis	**Production Ready (V1.1 Patched)**

1.1 Permasalahan & Solusi (Problem & Solution)

Tantangan yang Dihadapi (Problem Statement)

Calon wisatawan seringkali kesulitan mengakses informasi tarif resmi destinasi wisata di berbagai pulau Indonesia secara terpusat. Proses pemesanan tiket pada platform konvensional acap kali membingungkan karena ketiadaan interaksi formulir dinamis dan verifikasi instan.

Solusi yang Dihadirkan (Value Proposition)

Aplikasi *View of Indonesia* menghadirkan katalog visual responsif berdasarkan kepulauan (Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan), formulir reservasi adaptif dengan *dependent dropdown* dan kalkulasi harga otomatis, modul pembayaran multi-rekening instan, serta penyimpanan sesi tiket berbasis *LocalStorage API* yang dapat langsung dilacak statusnya oleh pengguna tanpa jeda waktu.

2 Analisis Arsitektur Sistem & Spesifikasi Teknis

Aplikasi mengadopsi arsitektur modular yang membagi fungsionalitas sistem menjadi dua zona utama: **Zona Pengunjung Publik (Web Facing)** dan **Zona Pengelola Sistem (Admin Portal)**.

2.1 Diagram Struktur Direktori

```
PROJECT_2/
├── Index.html                # Landing Page Beranda Utama Publik
├── README.md                 # Dokumentasi Resmi Repositori
├── Admin/                    # Portal Pengelola (Admin Dashboard)
│   ├── html/
│   │   ├── admin.html        # Dashboard Utama & Profil Pengembang
│   │   ├── login.html        # Gerbang Autentikasi Pengelola
│   │   ├── pembayaran.html   # Rekapitulasi Verifikasi Pembayaran
│   │   └── user.html         # Monitoring Status Tiket Pengguna
│   ├── img/                  # Asset Grafis Admin
│   └── style/
│       └── index.css         # Styling Sidebar Navigation & Content Layout
└── Web/                      # Modul Interaktif Pengunjung Publik
    ├── html/
    │   ├── Order_Tickets.html  # Formulir Interaktif Pemesanan Tiket
    │   ├── Pay_Tickets.html    # Modul Pembayaran & Unggah Bukti
    │   ├── Status_User.html    # Layar Pelacakan Status & Riwayat Tiket
    │   ├── Ticket_Price.html   # Tabel Transparansi Tarif Tiket
    │   ├── wisata.html         # Eksplorasi Destinasi Pulau Tambahan
    │   ├── Login_Account.html  # Autentikasi Akun Pengguna
    │   └── New_Account.html    # Pendaftaran Akun Pengguna Baru
    ├── javascript/
    │   ├── Order_Tickets.js    # Logika Dependent Dropdown & State Session
    │   ├── Pay_Tickets.js      # Pemilih Rekening Otomatis Multi-Payment
    │   ├── Status_User.js      # Hydration DOM & Pembaca LocalStorage
    │   ├── Login_Account.js    # Validasi Form & Handler REST API
    │   └── New_Account.js      # Validasi Password Matching & Registrasi
    └── style/
        ├── Index.css           # Penataan Hero Banner & Grid Kartu
        ├── footer.css          # Flexbox Sticky Footer Architecture
        ├── pop.css             # Floating WhatsApp Quick Action Button
        └── price.css           # Desain Tabel Harga Berlapis Elevasi
```

2.2 Matriks Teknologi (Technology Stack)

Komponen	Teknologi / Library	Fungsi dalam Sistem
Struktur Markup	HTML5 Semantic Elements	Menyusun kerangka halaman yang terstandarisasi dan ramah aksesibilitas.
Desain & Responsivitas	Bootstrap 5.3.2 & CSS3 Flexbox	Membangun sistem grid responsif, modal komponen, dan utility styling modern.
Logika & Interaktivitas	Vanilla JavaScript (ES6+)	Manipulasi DOM real-time, event-driven reactive state, dan validasi formulir.
Penyimpanan Klien	Web Storage API (`localStorage`)	Menjaga persistensi sesi pemesanan tiket antar halaman tanpa reload database.
Integrasi API	Fetch API (REST Client)	Komunikasi asynchronous payload JSON ke endpoint otentikasi server.
Layanan Dukungan	WhatsApp Click-to-Chat API	Kanal komunikasi langsung pengunjung ke narahubung operasional 24/7.

3 Analisis Fitur & Alur Pengguna (User Journey)

Alur interaksi pengguna dibangun dengan prinsip *frictionless transaction*, di mana calon wisatawan dapat menavigasi dari penemuan informasi wisata hingga konfirmasi pemesanan tiket hanya dalam 4 tahapan ringkas:

1. **Eksplorasi Destinasi (Discovery Phase)**
   Pengunjung mengakses beranda utama (`Index.html`) atau katalog wisata (`wisata.html`) untuk mempelajari profil destinasi dan mengecek transparansi tarif tiket di (`Ticket_Price.html`).

2. **Pemesanan Dinamis (Dynamic Reservation)**
   Pada formulir (`Order_Tickets.html`), pengguna memilih pulau tujuan. Dropdown objek wisata terfilter secara otomatis, dan tarif tiket terisi instan tanpa keterlambatan jaringan.

3. **Penyelesaian Transaksi (Multi-Payment Gateway)**
   Pengguna dialihkan ke halaman (`Pay_Tickets.html`). Saat memilih bank (BCA, BNI, BRI) atau e-wallet (DANA, OVO), nomor rekening tertera otomatis, dan pengguna mengunggah bukti bayar.

4. **Pelacakan Status & Riwayat (State Hydration)**
   Data reservasi dibaca dari `localStorage` dan ditampilkan di tabel riwayat tiket pengguna (`Status_User.html`) dengan kode pemesanan unik dan status validitas.

3.1 Analisis Fitur Interaktif Unggulan

A. Dynamic Dependent Dropdown (Reaktivitas Wilayah & Destinasi)

Diimplementasikan pada `Order_Tickets.js` menggunakan pemetaan struktur data relasional JavaScript:

```
const destinasiWisata = {
  'Pulau Jawa': ['Candi Borobudur', 'Gunung Bromo', 'Pantai Kuta', 'Taman Safari'],
  'Pulau Sumatera': ['Danau Toba', 'Bukit Lawang', 'Kerinci Valley', 'Taman Nasional Gunung Leuser'
  'Pulau Bali': ['Pura Besakih', 'Waterbom Bali', 'Taman Nusa', 'Pantai Kuta'],
  'Pulau Kalimantan': ['Taman Nasional Tanjung Puting', 'Pulau Kakaban', 'Gunung Kinabalu', 'Pasar
};
```

Event listener `tujuanSelect.addEventListener('change', updateDestinasi)` memastikan opsi wisata selalu relevan terhadap pulau yang dipilih dan memicu fungsi pembaruan harga secara simultan.

B. Dynamic Payment Account Hydration

Pada `Pay_Tickets.js`, sistem memetakan metode pembayaran terhadap nomor rekening penerima resmi, mengeliminasi kesalahan transfer oleh pengguna.

4 Audit Kualitas Kode & Temuan Teknis

Audit baris per baris (*deep code inspection*) telah dilakukan terhadap seluruh berkas skrip dan markup. Ditemukan beberapa anomali kritis yang telah diperbaiki secara langsung pada pembaruan versi 1.1:

Lokasi Berkas	Masalah yang Ditemukan	Status Perbaikan
`Order_Tickets.js` (Baris 38-101)	**Redundansi 3 Submit Listener** & pemanggilan `inputBooking` yang tidak ada di HTML, menyebabkan potensi *TypeError: Cannot read properties of null* saat formulir disubmit.	**Fixed & Consolidated**
`Index.html` (Baris 31)	**Hardcoded Absolute Path** `href="/Project 2/Index.html"` yang akan menyebabkan error 404 pada lingkungan web server hosting publik.	**Fixed to Relative Path**
`Admin/html/login.html` (Baris 60)	Arah redirect setelah login admin sukses menuju `../index.html` (berkas tidak ditemukan di direktori Admin).	**Fixed to admin.html**
`Admin/html/admin.html` (Baris 27)	Tombol "Pergi" mengarah ke `../Web/Index.html`, padahal letak berkas utama adalah di root `../../Index.html`.	**Fixed to root Index.html**
`Web/html/wisata.html` (Baris 47)	Tautan navigasi riwayat mengarah ke `status.html`, padahal nama berkas aktual adalah `Status_User.html`.	**Fixed to Status_User.html**
`Status_User.js` (Baris 1-11)	Ketiadaan pengecekan nilai null pada pembacaan `localStorage`, berpotensi menampilkan teks kosong jika pengguna langsung membuka halaman riwayat.	**Added Graceful Fallbacks**

4.1 Solusi Perbaikan Skrip Pemesanan (Refactored Logic)

> **Peningkatan Stabilitas:** Seluruh event listener formulir di `Order_Tickets.js` disatukan ke dalam satu handler terpusat yang aman, menghasilkan *Booking Code* acak unik, dan menyimpan seluruh parameter transaksi ke `localStorage` sebelum meneruskan alur ke layar pembayaran.

```
// Implementasi Handler Formulir yang Telah Dioptimasi
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {
  const form = document.querySelector('form');
  if (form) {
    form.addEventListener('submit', function (event) {
      event.preventDefault();

      const namaPemesan = document.getElementById('inputNamaPemesan')?.value || '';
      const tanggalPemesanan = document.getElementById('inputTanggalPemesanan')?.value || '';
      const pulau = document.getElementById('inputTujuan')?.value || '';
      const wisata = document.getElementById('inputWisata')?.value || '';
      const harga = document.getElementById('inputHargaTicket')?.value || '';

      const bookingCode = 'TKT' + Math.floor(100 + Math.random() * 900);

      localStorage.setItem('bookingCode', bookingCode);
      localStorage.setItem('namaPemesan', namaPemesan);
      localStorage.setItem('tanggalPemesanan', tanggalPemesanan);
      localStorage.setItem('tujuanWisata', wisata ? `${wisata} (${pulau})` : pulau);
      localStorage.setItem('hargaTicket', harga);

      window.location.href = 'Pay_Tickets.html';
    });
  }
});
```

5 Lembar Portofolio Profesional (Case Study)

Studi Kasus Portofolio: Rekayasa Front-end "View of Indonesia"

Pengembang: Yoginara Pratama Sitorus (Front-end Developer)

Institusi: Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

5.1 Ikhtisar Peran & Tanggung Jawab

Sebagai **Front-end Developer** pada proyek ini, saya bertanggung jawab penuh dalam merancang, mengembangkan, dan mengoptimalkan antarmuka pengguna serta interaktivitas logika di sisi klien untuk seluruh ekosistem web:

- **Perancangan Antarmuka Responsif:** Membangun tata letak halaman yang adaptif untuk lebih dari 10+ modul antarmuka (Landing page, Katalog Wisata, Pemesanan, Pembayaran, Riwayat, dan Dashboard Admin) menggunakan Bootstrap 5 dan CSS Flexbox kustom.
- **Rekayasa Interaktivitas DOM:** Mengembangkan logika *dependent dynamic dropdown* untuk filterisasi destinasi kepulauan dan otomasi kalkulasi tarif tiket menggunakan Vanilla JavaScript ES6+.
- **Manajemen State Sisi Klien:** Menerapkan Web Storage API (`localStorage`) untuk menjaga keberlanjutan sesi data pemesanan pengguna antar halaman tanpa memerlukan query database berulang.
- **Integrasi Layanan & Quick CRM:** Mengimplementasikan komponen *floating action button* WhatsApp dengan animasi hover transform untuk memaksimalkan retensi dan kemudahan bantuan bagi wisatawan.
- **Desain Panel Kontrol Admin:** Membangun antarmuka dashboard admin yang rapi dengan navigasi sidebar terstruktur untuk pemantauan data reservasi dan verifikasi pembayaran.

5.2 Nilai Tambah & Dampak Teknis (Key Technical Takeaways)

Aspek Rekayasa	Dampak / Hasil Implementasi
Kinerja & Kecepatan	Ukuran aset ringan tanpa dependensi framework berat (React/Vue), menghasilkan waktu muat (*Time to Interactive*) yang instan di perangkat mobile.
Aksesibilitas & UI/UX	Pemanfaatan form validation bawaan Bootstrap 5 yang memberikan umpan balik visual langsung saat data pengguna tidak lengkap.
Modularitas Berkas	Pemisahan tegas antara struktur markup (`html/`), logika bisnis (`javascript/`), gaya visual (`style/`), dan aset media (`img/`).

6 Format Siap Pakai untuk CV, Resume & LinkedIn

Kutipan di bawah ini telah diformat secara profesional agar dapat langsung disalin ke dalam dokumen riwayat hidup (CV/Resume) maupun profil LinkedIn Anda:

6.1 Format Bullet Points untuk CV / Resume Kerja

Front-end Developer — View of Indonesia | *Desember 2023 – Sekarang*

- Merancang dan merekayasa antarmuka web responsif untuk platform pariwisata nusantara dan reservasi tiket menggunakan HTML5, CSS3, dan Bootstrap 5 pada 10+ halaman publik dan dashboard admin.
- Mengembangkan fitur pemesanan tiket interaktif dengan Vanilla JavaScript ES6+, mencakup *dependent dynamic dropdown* destinasi wilayah serta kalkulasi tarif tiket otomatis secara real-time.
- Mengimplementasikan arsitektur persistensi state sisi klien memanfaatkan Browser LocalStorage API untuk menyimpan sesi transaksi pemesanan dan menampilkan riwayat tiket secara instan.
- Mengintegrasikan modul pembayaran multi-channel (Bank BCA, BNI, BRI & E-Wallet DANA, OVO) dengan injeksi nomor rekening dinamis dan fitur pengunggahan bukti pembayaran.
- Membangun floating quick-action button WhatsApp terintegrasi yang meningkatkan aksesibilitas dukungan pelanggan secara langsung.

6.2 Format Siap Posting untuk LinkedIn Showcase

```
🚀 Proud to share my recent project: "View of Indonesia" – a responsive Tourism & E-Ticketing web platfor

As the Front-end Developer, I engineered the client-side user experience from scratch:
✨ Interactive Dependent Dropdowns & Real-time Ticket Price Calculation using Vanilla JavaScript (ES6+)
📱 Mobile-first, fully responsive layouts crafted with Bootstrap 5 & Custom CSS3
💳 Dynamic multi-channel payment method selector with automated account hydration
💾 Client-side reservation state management utilizing the Web Storage (LocalStorage) API
📊 Dedicated Admin Panel UI for monitoring user ticket statuses and payment verifications
💬 Integrated Click-to-Chat WhatsApp Support for instant traveler assistance

Tech Stack: HTML5 | CSS3 | JavaScript ES6+ | Bootstrap 5 | LocalStorage API | Git
Collaborator: Agung Deriko Nainggolan (Back-end Developer)
Institution: D4 Teknik Informatika – Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

Check out the full repository on GitHub: https://github.com/Yoginara/PROJECT_2
#FrontendDevelopment #WebDevelopment #JavaScript #Bootstrap #Portfolio #TechInformatics
```

> **Dokumentasi Selesai:** Seluruh berkas proyek, perbaikan skrip, dan lembar portofolio telah terkompilasi secara resmi. Simpan dokumen PDF ini sebagai lampiran portofolio profesional untuk keperluan akademik maupun melamar posisi Front-end Developer.